

Desenvolvimento de Aplicativos com a Linguagem Kotlin

Especificação – Projeto de Extensão



Prof. Aparecido V. de Freitas
Doutor em Engenharia
da Computação pela EPUSP
aparecido.freitas@maua.br
aparecidovfreitas@gmail.com

Justificativa

Este **projeto** caracteriza-se como extensão universitária pois:

- ✓ Promove acesso à informação para a comunidade;
- ✓ Aproxima o ambiente acadêmico à sociedade;
- ✓ Desenvolve solução tecnológica com impacto social;
- ✓ Envolve alunos em problemas reais.



Objetivo Geral

Desenvolver uma **aplicação web** ou um **aplicativo mobile – Android** com o emprego da **Linguagem Kotlin** que permita ao usuário estimar prazos relacionados à **execução penal**, de forma clara, acessível e educativa.



Objetivos Específicos

- ✓ Implementar interface web ou mobile intuitiva;
- ✓ Aplicar lógica condicional baseada em **regras jurídicas**;
- ✓ Trabalhar com entrada e validação de dados;
- ✓ Desenvolver cálculo automatizado de prazos;
- ✓ Apresentar resultados de forma clara ao usuário;
- ✓ Aplicar boas práticas de desenvolvimento **Kotlin / Android**.



Público Alvo

- ✓ Familiares de apenados;
- ✓ Cidadãos leigos;
- ✓ Estudantes de Direito (nível introdutório)



Empresa Parceira



Empresa Parceira



+55 11 98949-8044

Objetivo Estratégico

- ✓ O aplicativo final será utilizado pelo escritório de advocacia idealizador para se tornar uma ferramenta de auxílio à comunidade e um **canal de captação de potenciais clientes** que necessitem de assessoria jurídica especializada.



Relação com a disciplina

✓ O projeto permitirá aos estudantes aplicar:

- ❖ Variáveis e tipos de dados;
- ❖ Estruturas condicionais (if/else);
- ❖ Funções;
- ❖ Manipulação de datas;
- ❖ Interfaces gráficas – WEB e Android
- ❖ Validação de entrada de dados
- ❖ Organização de código;
- ❖ Desenvolvimento de API'S;
- ❖ Interface com Banco de Dados;
- ❖ Desenvolver Portfolio.



Escopo do Projeto

- ✓ O sistema será uma **aplicação WEB** ou aplicativo **mobile Android** com:
- entrada de dados do usuário;
 - processamento baseado em regras;
 - exibição de resultados.



O problema central

- ✓ O sistema de execução penal brasileiro é regido por uma **legislação complexa**, recentemente alterada pela **Lei 13.964/19** (Pacote Anticrime).
- ✓ Para o cidadão leigo, especialmente familiares de apenados, é extremamente difícil compreender e calcular os prazos para a obtenção de benefícios, como a **progressão de regime**.
- ✓ Essa desinformação resulta em angústia, ansiedade e dificulta o planejamento para a ressocialização do apenado, criando uma lacuna significativa no acesso à informação jurídica.

13.964/19

Lei do Pacote Anticrime

Alteração recente na legislação penal

Dados de Entrada

- ✓ O usuário deverá informar:
 - Pena total (anos, meses, dias);
 - Data de início da pena;
 - Tempo de detração;
 - Tipo de crime (comum ou hediondo);
 - Status (primário ou reincidente)



Penal total

É o tempo total da condenação fixada pelo juiz na sentença penal.

 Exemplo:

- 8 anos de reclusão
- 5 anos e 6 meses
- 2 anos e 3 meses e 10 dias

 Importante:

- Pode resultar da soma de várias penas (mais de um crime)
- Pode ser alterada por decisões posteriores (ex: unificação de penas)

 Base legal:

- Código Penal Brasileiro (art. 59 e seguintes – aplicação da pena)
- Lei de Execução Penal (execução da pena)

Tempo de Detração

É o tempo que a pessoa já ficou presa antes da condenação definitiva e que deve ser descontado da pena total.

📌 Exemplo:

- Ficou 6 meses preso preventivamente
- Foi condenado a 5 anos

👉 Então:

➡ Pena restante = 4 anos e 6 meses

👉 Inclui:

- prisão preventiva
- prisão temporária
- internação provisória

📌 Base legal:

- Código Penal Brasileiro

Tipo de Crime

Classificação jurídica do crime, que influencia diretamente nos benefícios.

◆ Crimes comuns

- Não são considerados hediondos
- Regras mais “brandas” para progressão

◆ Crimes hediondos ou equiparados

Mais graves, com regras mais rígidas

Exemplos:

- homicídio qualificado
- latrocínio
- estupro
- tráfico de drogas (equiparado)

📌 Base legal:

- Lei dos Crimes Hediondos

👉 Impacto no sistema:

- muda a fração de progressão (ex: 16%, 40%, 60%)

Status do apenado

Indica se a pessoa é:

◆ Primário

- Nunca foi condenada definitivamente antes

◆ Reincidente

- Já foi condenada anteriormente por outro crime

👉 Isso influencia diretamente:

- tempo necessário para progressão
- concessão de benefícios

📌 Base legal:

- Código Penal Brasileiro

👉 Definição:

Considera-se reincidente quem comete novo crime após condenação definitiva anterior.

Dados de Entrada

- **Pena Total:** tempo total da condenação definido pelo juiz
- **Data de Início:** quando começou o cumprimento da pena
- **Tempo de Detração:** tempo de prisão anterior que é descontado da pena
- **Tipo de Crime:** comum ou hediondo (define regras de cálculo)
- **Status:** primário ou reincidente (influencia os benefícios)

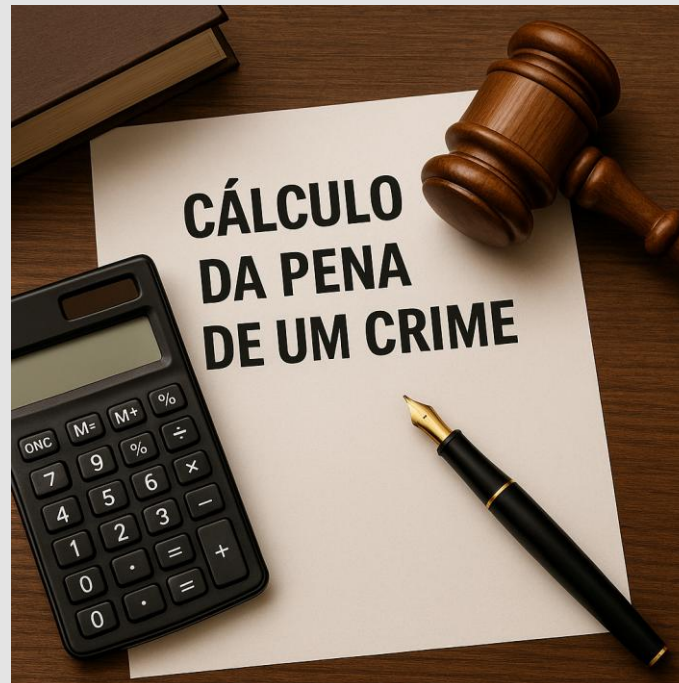


Resultados do Sistema

O sistema apresentará:

- Data de progressão para regime semiaberto
- Data de progressão para regime aberto
- Data estimada de livramento condicional

📌 Resultados apresentados de forma simples e clara





Regime Fechado



O que é

É a forma mais rigorosa de cumprimento da pena privativa de liberdade.



Nesse regime, a pessoa:

- permanece **presa em tempo integral**
- com **alto nível de segurança e controle**



Como funciona na prática

- Cumprimento da pena em:
 - penitenciárias
 - presídios de segurança média ou máxima
- Rotina:
 - não pode sair livremente
 - atividades são **internas e controladas**
 - pode trabalhar ou estudar **dentro da unidade prisional**

✓ 1. Regime Semiaberto

👉 O que é:

É uma fase intermediária do cumprimento da pena.

📌 O preso:

- não fica mais em regime fechado (prisão total)
- passa a ter **mais liberdade controlada**

👉 Na prática:

- pode sair para trabalhar durante o dia
- retorna à unidade prisional à noite
- pode estudar fora

📌 Exemplo simples:

A pessoa começa presa → depois de um tempo → pode trabalhar fora durante o dia

✓ 2. Regime Aberto

👉 O que é:

É a fase mais branda do cumprimento da pena.

📌 O preso:

- já está praticamente em liberdade
- cumpre pena com **mínima vigilância**

👉 Na prática:

- pode morar em casa (ou casa do albergado)
- trabalha normalmente
- deve cumprir regras (horário, comportamento, etc.)

📌 Exemplo:

A pessoa já está quase livre, mas ainda precisa cumprir condições impostas pelo juiz

✓ 3. Livramento Condicional

👉 O que é:

É a liberdade antecipada antes do fim da pena, desde que a pessoa cumpra requisitos.

📌 O preso:

- deixa de cumprir a pena em regime prisional
- passa a cumprir **condições impostas pela justiça**

👉 Na prática:

- fica em liberdade
- precisa:
 - não cometer novos crimes
 - manter bom comportamento
 - cumprir regras do juiz

📌 Se descumprir:

👉 pode voltar para a prisão



Como efetuar os cálculos da Calculadora penal ?

Regras da progressão de pena após a Lei 13.964/2019.



Documentação: Aplicativo Calculadora Penal

- **Versão:** 1.0
- **Data:** 28 de abril de 2026
- **Finalidade:** Este documento serve como o guia oficial para o desenvolvimento do aplicativo "Calculadora Penal". Ele detalha a visão, o escopo, os requisitos e as fases do projeto, devendo ser utilizado como referência principal pela equipe de alunos e pelo corpo docente.

Núcleo Lógico: Regras de Cálculo

O desafio técnico central é a implementação correta da lógica de cálculo. O advogado especialista fornecerá um "Documento de Regras dos Cálculos" com todas as regras legais em linguagem estruturada.

Exemplo de Regra - Progressão de Regime:

SE crime = 'NÃO HEDIONDO' E apenado = 'PRIMÁRIO', ENTÃO fração = 0.16 (16%)

SE crime = 'HEDIONDO' E apenado = 'PRIMÁRIO', ENTÃO fração = 0.40 (40%)

A equipe não precisará interpretar a lei, apenas codificar as regras fornecidas no formato SE-ENTÃO (IF-THEN).

Captação de Contatos

Para cumprir o objetivo institucional, o aplicativo conterà funcionalidades para coleta de dados após a exibição dos resultados:

Campos Obrigatórios

- Nome Completo
- Número de WhatsApp

Campos Opcionais

- E-mail
- Número do Processo (formato: NNNNNNN-
DD.AAAA.J.TR.OOOO)

- ❑ **Call-to-Action Proeminente:** Botão "Quero Falar com um Advogado" para contato direto com o escritório, especialmente visível na tela de resultados.



Entregáveis – 02/06/2026

- ✓ Vídeo apresentando a operação do sistema;
- ✓ Documentação – **readme** com os seguintes itens:
 - Componentes do grupo
 - Descrição geral do projeto
 - Arquitetura do sistema
 - Fluxo operacional
 - Funcionalidades principais
 - Tecnologias utilizadas
 - Infraestrutura de execução do projeto
 - Configuração do ambiente para instalação
 - Endpoints – API
 - Futuras Melhorias (Roadmap)
 - Referências